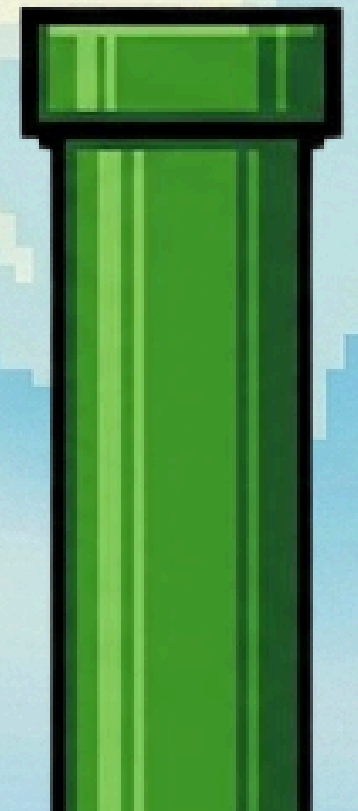
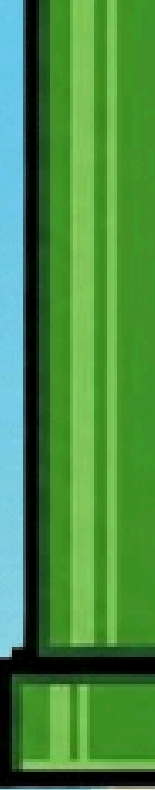


PROJECT GAME -FLAPPY BIRD

SESSION 1 - Membuat Karakter
Burung



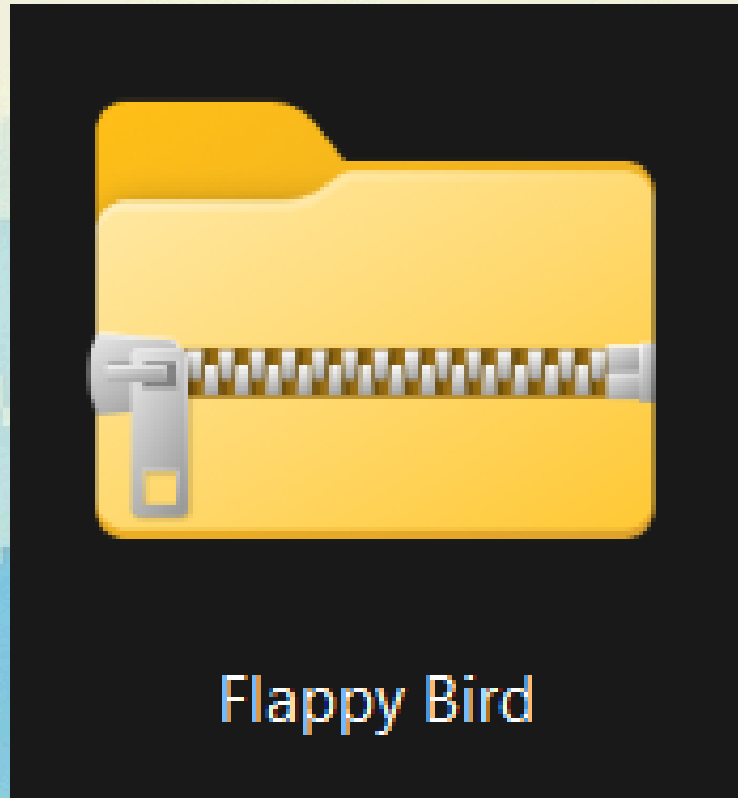
Apa itu Flappy Bird?

Flappy Bird adalah permainan arcade sederhana yang mengharuskan pemain mengendalikan seekor burung agar dapat terbang melewati celah di antara pipa-pipa tanpa menabraknya. Burung akan terus turun karena gravitasi, sehingga pemain harus menekan tombol atau layar untuk membuatnya terbang. Setiap pipa yang berhasil dilewati akan menambah skor pemain. Meskipun memiliki aturan yang sederhana, tingkat kesulitannya yang tinggi membuat Flappy Bird menjadi salah satu game yang sangat populer dan menantang.



Step 1

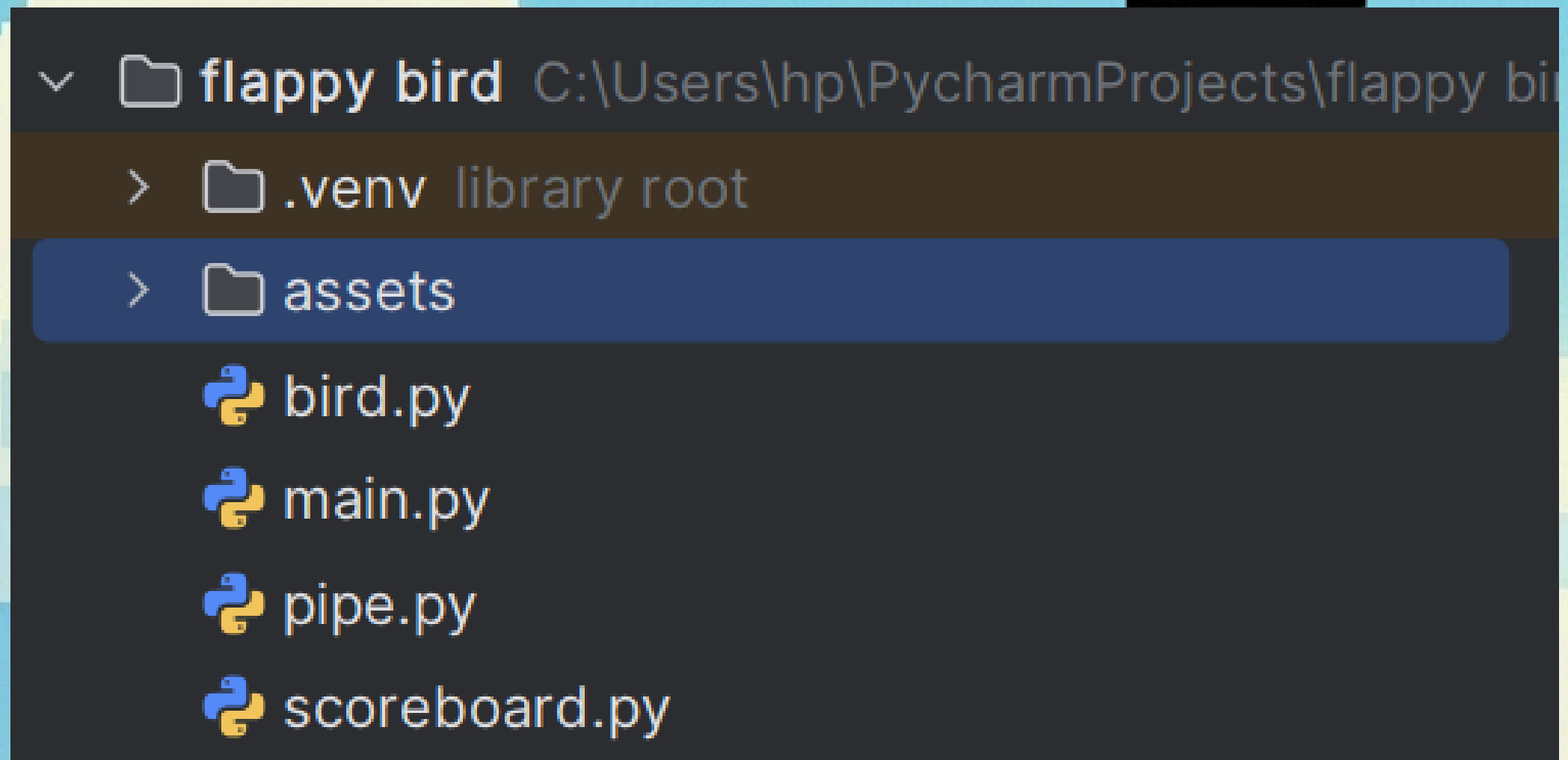
Download file Zip Flappy Bird



Kompres dan masukan ke Pycharm



Step 2 Di Bird.py



Buat Projek jadi seperti ini

Step 3

Di Bird.py

```
from turtle import Turtle

class Bird(Turtle): 2 usages
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.shape("assets/bird.gif")
        self.penup()
        self.goto(-220, y: 0)

        self.y_velocity = 0
        self.gravity = -0.35
```

Pada bagian `__init__`, program menjalankan `super().__init__()` untuk mengaktifkan Turtle. Lalu `self.shape("assets/bird.gif")` mengganti bentuk turtle menjadi gambar burung. `penup()` dipakai supaya burung tidak menggambar garis saat bergerak, lalu `goto(-220, 0)` menaruh burung di posisi awal sebelah kiri layar.

Variabel `self.y_velocity = 0` artinya kecepatan naik-turun burung dimulai dari 0. Sedangkan `self.gravity = -0.35` artinya burung akan terus ditarik ke bawah sedikit demi sedikit, seperti efek gravitasi.



Step 4

Di Bird.py

```
def move(self): 1 usage
    self.y_velocity += self.gravity
    new_y = self.ycor() + self.y_velocity
    self.goto(self.xcor(), new_y)

def jump(self): 1 usage
    self.y_velocity = 7.5
```

Pada method `move()`, kecepatan burung ditambah gravitasi. Karena gravitasi bernilai negatif, lama-lama `y_velocity` makin kecil dan burung bergerak turun. Setelah itu `new_y` menghitung posisi Y baru, lalu `goto(self.xcor(), new_y)` memindahkan burung ke posisi tersebut tanpa mengubah posisi X.

Pada method `jump()`, `self.y_velocity = 7.5` membuat burung langsung punya dorongan ke atas. Jadi setiap kali pemain menekan tombol lompat, burung naik dulu, lalu perlahan turun lagi karena efek gravitasi.



Step 5 Di Scoreboard.py

```
from turtle import Turtle

class Scoreboard(Turtle): 2 usages
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.score = 0
        self.color("white")
        self.penup()
        self.hideturtle()
        self.goto(-285, y: 310)
        self.update_score()
```

Class Scoreboard berfungsi untuk menampilkan skor pemain di layar. Saat game dimulai, skor diatur menjadi 0, warna teks dibuat putih, posisi skor ditempatkan di kiri atas layar, lalu skor langsung ditampilkan menggunakan `update_score()`. Dengan class ini, skor dapat diperbarui selama permainan berlangsung.



Step 6 Di Scoreboard.py

```
def update_score(self): 2 usages
    self.clear()
    self.goto(-285, y: 310)
    self.write(
        arg: f"Score: {self.score}",
        align="left",
        font=("Arial", 20, "bold")
    )
```

Method `update_score()` berfungsi untuk memperbarui tampilan skor di layar. Program menghapus skor lama dengan `clear()`, mengatur posisi tulisan, lalu menampilkan skor terbaru menggunakan `write()`. Dengan method ini, nilai skor yang terlihat pemain selalu sesuai dengan skor saat ini.

Step 7

Di Scoreboard.py

```
def add_score(self): 1 usage
    self.score += 1
    self.update_score()

def game_over(self): 2 usages
    self.goto(x: 0, y: 0)
    self.write(
        arg: f"GAME OVER\nFinal Score: {self.score}",
        align="center",
        font=("Arial", 32, "bold")
    )
```

Method `add_score()` digunakan untuk menambah skor pemain sebanyak 1 poin setiap kali berhasil melewati rintangan, lalu memperbarui tampilan skor dengan `update_score()`.

Method `game_over()` digunakan saat permainan berakhir. Program menampilkan tulisan "GAME OVER" dan skor akhir di tengah layar sehingga pemain dapat melihat hasil yang diperoleh selama bermain.



THANK
YOU

